

复习题-定积分在几何上的应用

1. 求由平面曲线 $y = x \sin x, y = x \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}\right)$ 所围成图形的面积, 以及此图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积.
2. 曲线 $y = \cos x \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}\right)$ 与 x 轴及 y 轴所围面积被曲线 $y = a \sin x$ 和 $y = b \sin x$ 三等分 (a, b 均为正常数, 且 $a > b$), 求 a, b 的值..
3. 求曲线 $y = 3 - |x^2 - 1|$ 与 x 轴所围成的封闭图形绕直线 $y = 3$ 旋转所得的旋转体体积.
4. 设曲线段 $\Gamma_n: y = e^{\frac{x}{2}} \sqrt{\sin x}, x \in [(2n-2)\pi, (2n-1)\pi]$, 其中 n 为固定的正整数, Γ_n 与 x 轴所围成的区域绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积为 V_n , 求 V_n 的值.
5. 求曲线 $y = e^{-x} \sin x (x \geq 0)$ 与 x 轴所围无界图形的面积.
6. 求曲线段 $y = \frac{x|\cos x|}{1 + \sin^2 x} (0 \leq x \leq \pi)$ 与直线 $x = \pi$ 及 x 轴所围平面图形的面积.
7. 求曲线 $y = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2} (x \geq 0)$ 与 x 轴及 y 轴所围无界图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.
8. 求位于曲线 $y = \frac{\sqrt{x} e^{\frac{x}{2}}}{1 + e^{-x}} (0 \leq x < +\infty)$ 下方、 x 轴上方的无界图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.
9. 求由曲线 $y = \ln x$ 与 x 轴及 y 轴所围位于第四象限的无界区域的面积及此区域绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.
10. 将椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 绕长轴旋转得到的椭球体沿长轴方向穿心打一圆孔, 使剩下部分的体积恰好等于椭球体积的一半, 试求圆孔的直径.
11. 求曲线段 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = e^t \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 与 x 轴围成的区域绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.
12. 计算由摆线(旋轮线) $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t) (a > 0)$ 相应于 $0 \leq t \leq 2\pi$ 的一拱与直线 $y = 0$ 所围成的图形分别绕 x 轴及 y 轴旋转而成的旋转体的体积.

13. 已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} x = t^2 + 1 \\ y = 4t - t^2 \end{cases} (t \geq 0)$, (1) 过点 $(-1, 0)$ 作 L 的切线, 求切点

(x_0, y_0) , 并写出切线方程; (2) 求此切线与 L (对应 $x \leq x_0$ 的部分) 及 x 轴所围成的平面图形的面积.

14. 求曲线 $r = a \cos \theta$ 与 $r = a(\cos \theta + \sin \theta) (a > 0)$ 所围公共部分的面积.

15. 求双纽线 $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ 在圆 $x^2 + y^2 = \frac{a^2}{2}$ 内部图形的面积.

16. 求曲线 $(x^2 + y^2)^3 = a^2(x^4 + y^4) (a > 0)$ 所围区域的面积.

17. 设直线 $y = ax$ 与抛物线 $y = x^2$ 所围成的图形面积为 S_1 , 直线 $y = ax$ 及直线 $x = 1$ 与抛物线 $y = x^2$ 三者所围成的图形面积为 S_2 , 且 $a < 1$. (1) 试确定 a 的值, 使 $S_1 + S_2$ 达到最小, 并求出最小值; (2) 求该最小值所对应的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

18. 设 D_1 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $x = a, x = 2, y = 0$ 所围成的图形, D_2 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $x = a, x = 2, y = 0$ 所围成的图形, 其中 $0 < a < 2$, (1) 求由 D_1 绕 x 轴旋转一周所得旋转体体积 V_1 和由 D_2 绕 y 轴旋转一周所得旋转体体积 V_2 ; (2) 问当 a 为何值时, $V_1 + V_2$ 取最大值? 并求此最大值.

19. 设曲线 $y = ax^2 (a > 0, x \geq 0)$ 与 $y = 1 - x^2$ 交于点 A , 过坐标原点 O 及点 A 的直线与曲线 $y = ax^2$ 围成一平面图形, 问 a 为何值时, 该图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体体积最大? 最大体积是多少?

20. (1) 试求常数 a, b , 使得 $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ ax + b, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$ 在区间 $[0, 2]$ 上可导; (2) 若

由该曲线段绕 y 轴旋转形成一个容器, 如果每单位时间以常量 V_0 向该容器均匀的注水, 试求该容器在水溢出前水深为 h 时水面的上升速度.

21. 已知心形线 $r = a(1 - \cos \theta) (a > 0)$ 对应于 $0 \leq \theta \leq \theta_0$ 的一段弧的弧长等于旋轮线

$\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 一拱 $0 \leq t \leq 2\pi$ 长度的一半, 求 θ_0 的值.

22. 求曲线 $\begin{cases} x = \int_0^t \frac{u \sin^2 u}{1 + \cos^2 u} du \\ y = \int_0^t \frac{u \sin u \cos u}{1 + \cos^2 u} du \end{cases}$ 对应于 $0 \leq t \leq \pi$ 的一段弧的长度.

23. 设 s_1 为曲线 $y = \sin x$ 上相应于 $0 \leq x \leq 2\pi$ 的一段弧长, s_2 为椭圆的 $x^2 + 2y^2 = 2$ 周长, 则()

(A) $|s_1 - s_2| = \pi$; (B) $s_1 > s_2$; (C) $s_1 < s_2$; (D) $s_1 = s_2$.

24. 曲线 $y = \sqrt{x-1}$ 与其过原点的切线及 x 轴围成的平面区域记为 D , 求 D 绕 x 轴旋转一周得到的旋转体的表面积.

25. 求椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 绕 x 轴旋转所得椭球体的表面积.

26. 求曲线 $r = e^\theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi$) 绕极轴旋转一周所形成的旋转曲面面积.

27. 将心形线 $\rho = a(1 + \cos \theta)$ 绕极轴旋转所得旋转体的表面积.